

Manual de formación

Proyecto innovación docente

Ana Fernández Guillamón

Universidad de Castilla-La Mancha

Convocatoria 2025



Índice

- 1 Introducción
- 2 Planificación
- 3 Metodología Kanban
- 4 Planner
- 5 Miro



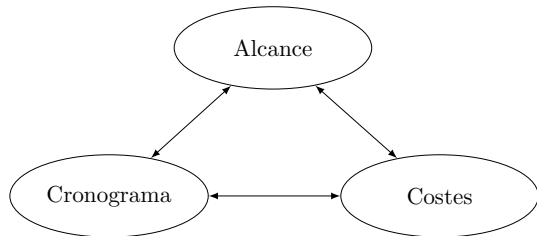
Índice

- 1 **Introducción**
- 2 Planificación
- 3 Metodología Kanban
- 4 Planner
- 5 Miro



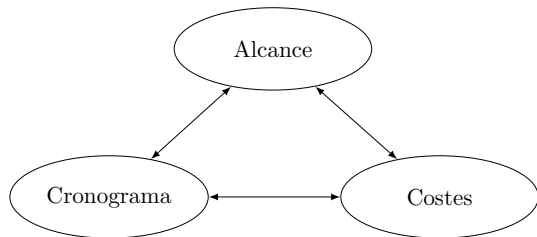
Componentes principales que definen un proyecto

Triángulo de la gestión de proyectos



Componentes principales que definen un proyecto

Triángulo de la gestión de proyectos

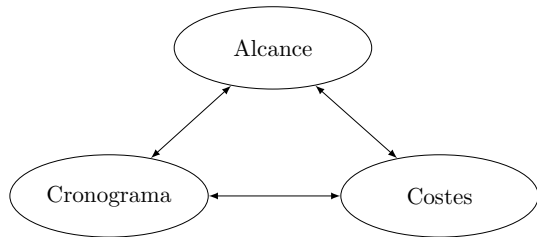


- **Alcance:** Resultados deseados
- **Cronograma:** Fechas establecidas
- **Costes:** Recursos



Componentes principales que definen un proyecto

Triángulo de la gestión de proyectos



- **Alcance:** Resultados deseados
- **Cronograma:** Fechas establecidas
- **Costes:** Recursos

Son la razón de ser de un proyecto

Proyecto

Un **proyecto** es un esfuerzo **temporal** que se lleva a cabo para crear un resultado (producto/servicio) **único**



Ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida de un proyecto

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su finalización



Ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida de un proyecto

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su finalización

- 1 Fases secuenciales → Ciclo de vida predictivo

Planificar todo por adelantado y seguir el plan establecido



Ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida de un proyecto

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su finalización

- 1 Fases secuenciales → Ciclo de vida predictivo

Planificar todo por adelantado y seguir el plan establecido

- 2 Fases iterativas → Ciclo de vida ágil

Proceso de aprendizaje continuo



Ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida de un proyecto

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su finalización

- 1 Fases secuenciales → Ciclo de vida predictivo

Planificar todo por adelantado y seguir el plan establecido

- 2 Fases iterativas → Ciclo de vida ágil

Proceso de aprendizaje continuo

- 3 Fases superpuestas → Ciclo de vida híbrido

Combinación predictivo + ágil



Dirección de proyectos

Dirección de proyectos

La **dirección de proyectos** consiste en la aplicación de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** a las actividades del proyecto para conseguir cumplir los requisitos del mismo



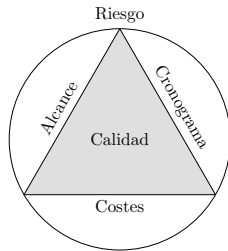
Dirección de proyectos

Dirección de proyectos

La **dirección de proyectos** consiste en la aplicación de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** a las actividades del proyecto para conseguir cumplir los requisitos del mismo

Objetivo de la dirección de proyectos

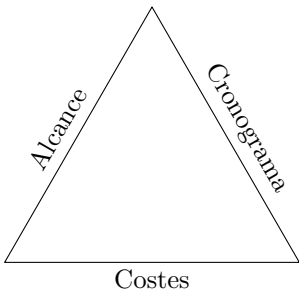
Proporcionar un resultado de **calidad** contando con las principales restricciones (**alcance, cronograma y costes**, que son las tres **líneas base**)



Líneas base

Líneas base

Son las **referencias del proyecto** en cuanto a alcance, tiempo y coste, de modo que la **ejecución** del proyecto pueda ser **medida y comparada** con esas referencias y que se pueda **gestionar el desempeño**



Índice

- 1 Introducción
- 2 Planificación**
- 3 Metodología Kanban
- 4 Planner
- 5 Miro



¿Por qué es importante la planificación?



Todo proyecto requiere definir claramente:

- Objetivos del proyecto
- Tamaño y duración
- Recursos disponibles
- Restricciones y limitaciones
- Marco legal



Partes interesadas

Partes interesadas

Todos los individuos, grupos u organizaciones que están **involucrados** activamente en el proyecto o que pueden **afectar**, **verse afectados** o **sentirse afectados**, positiva o negativamente, por una decisión, actividad o resultado del proyecto.



Partes interesadas

Partes interesadas

Todos los individuos, grupos u organizaciones que están **involucrados** activamente en el proyecto o que pueden **afectar**, **verse afectados** o **sentirse afectados**, positiva o negativamente, por una decisión, actividad o resultado del proyecto.

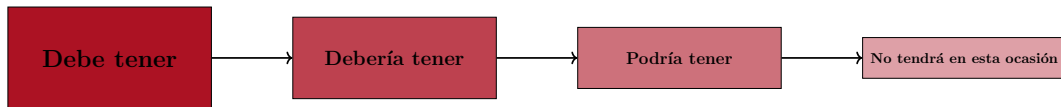
Requisito

Condición o característica que el producto/servicio del proyecto debe cumplir para satisfacer necesidades o expectativas de los interesados



Técnicas de priorización de requisitos

Técnica MoSCoW



- **Must-have:** Esencial, sin esto no hay valor
- **Should-have:** Muy deseable, si es posible
- **Could-have:** Estaría bien, si no afecta a nada más
- **Won't have this time:** No ahora, quizá más adelante



Objetivos del proyecto

Objetivo/Entregable

Resultado concreto, medible y temporal que el proyecto debe alcanzar, involucrando esfuerzos y recursos específicos

Recomendaciones (SMART)

- **Enunciado** (descripción **breve**, sin tecnicismos)
- **Medidas** (indicadores de evaluación)
- **Especificaciones de rendimiento** (valores de éxito, sin horquillas)

Los objetivos son metas, no garantías



Definición de alcance

Alcance del proyecto

Descripción de lo que el proyecto realizará para lograr sus objetivos → incluyendo demarcación

Demarcación

Definir claramente qué está incluido y qué NO está incluido en el proyecto.



Definición de alcance

Alcance del proyecto

Descripción de lo que el proyecto realizará para lograr sus objetivos → incluyendo demarcación

Demarcación

Definir claramente qué está incluido y qué NO está incluido en el proyecto.

Enunciado del alcance

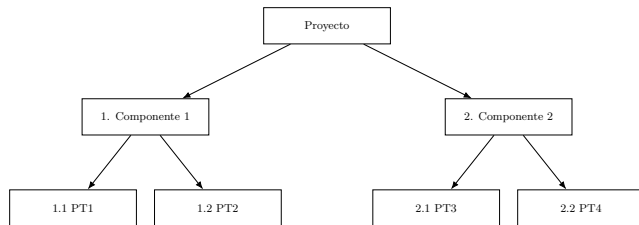
Es la confirmación por escrito de los resultados que producirá el proyecto y de los términos y condiciones en los que realizará el trabajo



¿Qué es la EDT?

EDT

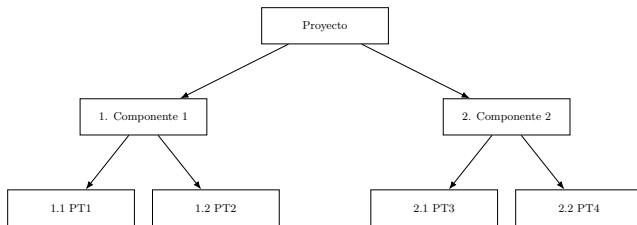
Descomposición jerárquica (**visualización gráfica**) del trabajo que debe llevarse a cabo



¿Qué es la EDT?

EDT

Descomposición jerárquica (**visualización gráfica**) del trabajo que debe llevarse a cabo



Características importantes

- Define QUÉ trabajo hacer, no CUÁNDO
- No muestra dependencias temporales
- Incluye actividades de gestión del proyecto
- Base para estimar tiempo y recursos (y coste)



Beneficios de la EDT



Descomposición

- ① **Identificar** productos entregables y trabajo relacionado
- ② **Estructurar** la EDT (por fases, entregables, subproyectos)
- ③ **Descomponer** niveles superiores en componentes detallados
- ④ **Verificar** el grado necesario y suficiente de detalle

Regla del 100 %

Cada componente de la EDT debe ser igual a la suma de los paquetes de trabajo subyacentes



Descomposición

Criterios de detalle suficiente

④ **Verificar** el grado necesario y suficiente de detalle

Preguntas clave:

- ① Se necesitan +2 entregables intermedios?
- ② Se pueden estimar recursos con precisión?
- ③ Se puede estimar tiempo exactamente?
- ④ Otra persona sabría qué hacer exactamente?

Si respuesta 1 = SÍ o cualquier otra = NO → Descomponer más



Descomposición

Criterios de detalle suficiente

④ **Verificar** el grado necesario y suficiente de detalle

Preguntas clave:

- ① Se necesitan +2 entregables intermedios?
- ② Se pueden estimar recursos con precisión?
- ③ Se puede estimar tiempo exactamente?
- ④ Otra persona sabría qué hacer exactamente?

Si respuesta 1 = SÍ o cualquier otra = NO → Descomponer más

Guía práctica

- Componente > 2 semanas → Subdividir



Desglose de paquetes de trabajo en actividades

¿Qué son las actividades?

- Acciones específicas para elaborar entregables
- **Cuelgan** de los paquetes de trabajo
- Requieren tiempo y consumen recursos:
 - Comienzo y final claros (con criterios)
 - Duración establecida
 - Recursos asignados
 - Relación directa con línea base del alcance



Desarrollar el cronograma

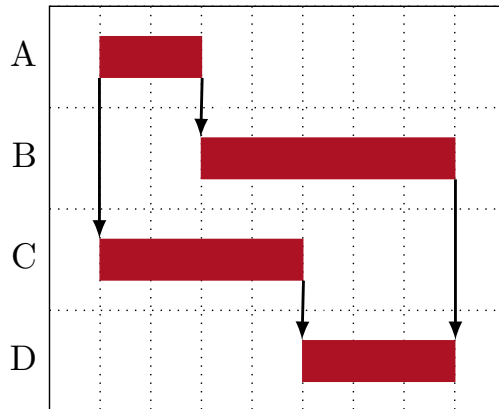
Dependencias y atributos

Tipos de dependencias

- **FS:** Final-Inicio
- **SS:** Inicio-Inicio
- **FF:** Final-Final
- Retrasos y adelantos

Atributos de las dependencias

- Obligatorias/Discrecionales
- Internas/Externas



Índice

- 1 Introducción
- 2 Planificación
- 3 Metodología Kanban**
- 4 Planner
- 5 Miro



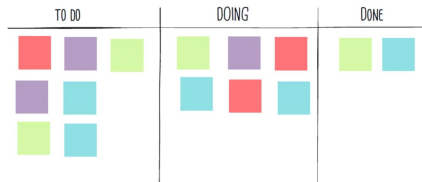
¿Qué es Kanban?

- Método visual para gestionar el trabajo
- Originado en Toyota para optimizar producción
- Ideal para proyectos con flujo continuo como TFEs
- **Objetivo:** Hacer visible el trabajo, limitar trabajo en progreso, maximizar eficiencia



¿Qué es Kanban?

- Método visual para gestionar el trabajo
- Originado en Toyota para optimizar producción
- Ideal para proyectos con flujo continuo como TFEs
- **Objetivo:** Hacer visible el trabajo, limitar trabajo en progreso, maximizar eficiencia



Ventajas para TFEs

- Visualización clara del progreso
- Detección temprana de bloqueos
- Gestión flexible del tiempo
- Sin fechas fijas de entrega internas



Características clave para tutores

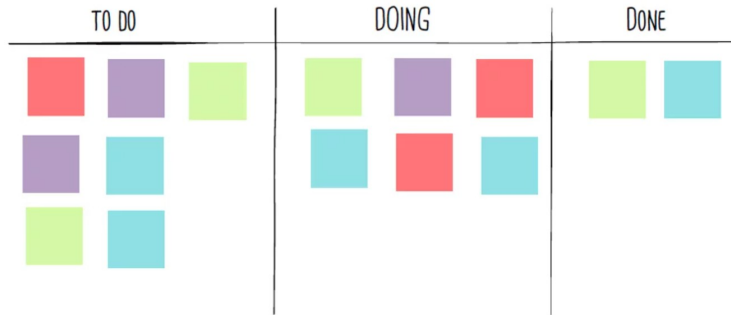
- **Sin estimaciones obligatorias:** Opcionales
- **Límites de WIP:** Máximo de tareas simultáneas
- **Tablero persistente:** Mismo tablero durante todo el proyecto

Tu rol como tutor

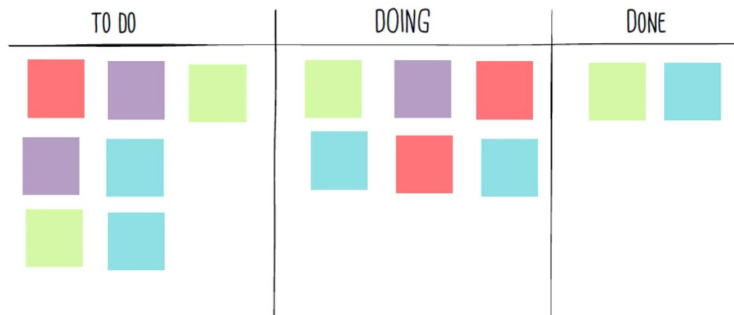
Serás el **Gestor del Proyecto** - supervisas el flujo, resuelves bloqueos y aseguras el progreso continuo



El tablero Kanban básico



El tablero Kanban básico



Columnas típicas:

- Por hacer
- En progreso
- (En revisión)
- Terminado
- (Bloqueado)



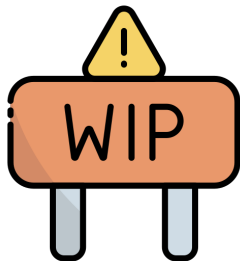
Tarjetas

Tarjetas = Tareas

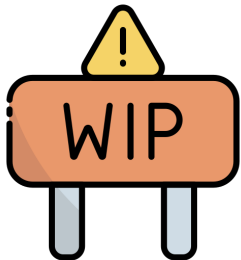
- Búsqueda bibliográfica
- Marco teórico
- Metodología
- Análisis de datos
- Redacción capítulo X
- (...)



Límites de WIP - Concepto clave



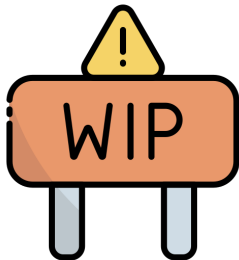
Límites de WIP - Concepto clave



- **Work In Progress:** Trabajo en curso
- Límite máximo de tareas
- Evita multitarea excesiva
- Mejora el enfoque y la calidad



Límites de WIP - Concepto clave



- **Work In Progress:** Trabajo en curso
- Límite máximo de tareas
- Evita multitarea excesiva
- Mejora el enfoque y la calidad

Ejemplo práctico

- **En progreso:** Límite de 2 tareas
- **Revisión:** Límite de 1 tarea
- Si se alcanza el límite, el alumno debe terminar tareas antes de empezar nuevas



Gestionar el flujo - tu rol principal

Como tutor debes:

- Monitorizar el movimiento de tarjetas
- Detectar cuellos de botella
- Intervenir cuando hay bloqueos
- Asegurar flujo continuo
- Revisar periódicamente el tablero



Reglas claras

- **Cómo mover tareas** entre columnas
- **Criterios de “Terminado”** para las tareas
- **Revisión del tutor:** Qué requiere tu aprobación
- **Comunicación:** Cómo y cuándo contactarte



Reglas claras

- **Cómo mover tareas** entre columnas
- **Criterios de “Terminado”** para las tareas
- **Revisión del tutor:** Qué requiere tu aprobación
- **Comunicación:** Cómo y cuándo contactarte



Ejemplo de políticas

- **Terminado:** Revisado por tutor + correcciones aplicadas
- **En progreso:** Alumno trabajando activamente
- **En revisión:** Tutor debe revisar en 7 días máximo



Clases de servicio — Prioridades



Establecer código de colores:

- **Rojo:** Difícil / Largo
- **Naranja:** Intermedio
- **Verde:** Fácil / Corto / Rápido
- **Azul:** Posibles mejoras opcionales, ideas...
- **Gris:** En revisión
- ...

Importante: son los alumnos los que deben establecer (códigos y asignación)



Implementación práctica — Pasos iniciales

Reunión 1 tutor — alumno

- ① Crear tablero digital (Planner / Miro)
- ② Diseñar tablero básico (decidir columnas)
- ③ Definir, al menos, 2 reglas iniciales (WIP y revisión)
- ④ Crear tarjetas para primeras tareas
- ⑤ Explicar sistema al alumno



Implementación práctica — Pasos iniciales

Reunión 2 tutor — alumno

- 1 Revisar funcionamiento
- 2 Establecer una EDT temporal (por ejemplo, para 1 mes)
- 3 Ajustar límites WIP si es necesario
- 4 Refinar políticas
- 5 Establecer ritmo de reuniones



Implementación práctica — Pasos iniciales

Reunión 2 tutor — alumno

- 1 Revisar funcionamiento
- 2 Establecer una EDT temporal (por ejemplo, para 1 mes)
- 3 Ajustar límites WIP si es necesario
- 4 Refinar políticas
- 5 Establecer ritmo de reuniones

Recomendaciones:

- Empezar con límites WIP conservadores
- Revisar semanalmente el sistema
- Ajustar según necesidad
- Compartir experiencias con otros tutores



Beneficios para tutores y alumnos

Para el tutor:

- Visibilidad total del progreso
- Detección temprana de problemas
- Menos sorpresas de última hora
- Gestión más objetiva
- Comunicación estructurada

Para el alumno:

- Claridad en qué hacer
- Enfoque en tareas críticas
- Autogestión progresiva
- Menos estrés por sobrecarga
- Sentimiento de progreso constante

Resultado esperado

TFEs más organizados, menos estresantes y con mejor calidad final

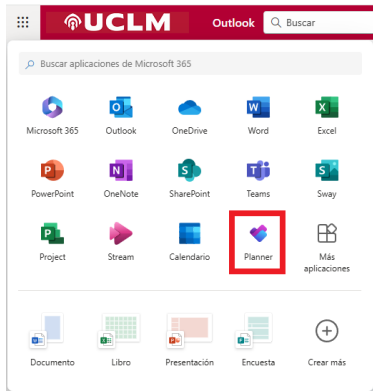


Índice

- ① Introducción
- ② Planificación
- ③ Metodología Kanban
- ④ Planner**
- ⑤ Miro



Planner



- Gestión de tareas y proyectos
- Organizar trabajo en equipo (visual y sencilla)
- Tableros → Tareas (asignación, fechas, seguimiento)
- Integrado con Microsoft 365
- Ideal para coordinar tareas en equipo sin necesidad de herramientas complejas



Planner

Un Planner por alumno/TFE



Planner

Un Planner por alumno/TFE

Nuevo plan → Plan simple

El nombre debería identificar fácilmente al alumno/TFG (año de defensa y nombre / apellidos / título):

2026_FernandezGuillamon_Ana



Planner

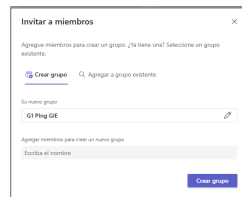
Un Planner por alumno/TFE

Nuevo plan → Plan simple

El nombre debería identificar fácilmente al alumno/TFG (año de defensa y nombre / apellidos / título):

2026_FernandezGuillamon_Ana

Añadir al alumno



The screenshot shows a dialog box titled "Invitar a miembros" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Agregue miembros para crear un grupo. ¿Ya tiene una? Seleccione un grupo existente." Below this, there are two options: "Crear grupo" (highlighted with a blue underline) and "Agregar a grupo existente" (preceded by a magnifying glass icon). Under "Crear grupo", there is a text input field labeled "Su nuevo grupo" containing the text "G1 Ping GIE" and an edit icon (pencil). Below the input field, it says "Agregar miembros para crear un nuevo grupo" and "Escriba el nombre" followed by a text input field. At the bottom right, there is a blue button labeled "Crear grupo".

Trabajar en la ventana **Panel**



Planner

G1 PIng GIE

☐ Tarea 1 Asignar Agregar etiqueta

Depósito

A01

Progreso

☐ No iniciado

Prioridad

☒ Media

Fecha de inicio

Iniciar en cualquier momento

Fecha de vencimiento

15/09/2025

Repetir

☒ No se repite

Notas

☒ Mostrar en la tarjeta

Escriba una descripción o agregue notas aquí

Lista de comprobación

☐ Agregar un elemento

Datos adjuntos

Agregar datos adjuntos

Planificar tareas del TFE:

- Definir tareas individuales
- Asignar tareas alumno/tutor
- Definir fecha fin tarea (aprox)
- Establecer dificultad tarea mediante etiquetas



Índice

- ① Introducción
- ② Planificación
- ③ Metodología Kanban
- ④ Planner
- ⑤ Miro**



Miro



- Enlace de acceso
- Pizarra digital colaborativa en tiempo real
- Ideal para implementar metodología Kanban
- Columnas personalizables para flujo de trabajo
- Tarjetas movibles con toda la información del TFE
- Seguimiento visual del progreso de tareas



Miro

Un tablero Miro (Kanban) por alumno/TFE



Miro

Un tablero Miro (Kanban) por alumno/TFE

Crear nuevo → Kanban

Mismas recomendaciones para el nombre del tablero (año / alumno / título. . .)



Miro

Un tablero Miro (Kanban) por alumno/TFE

Crear nuevo → Kanban

Mismas recomendaciones para el nombre del tablero (año / alumno / título. . .)



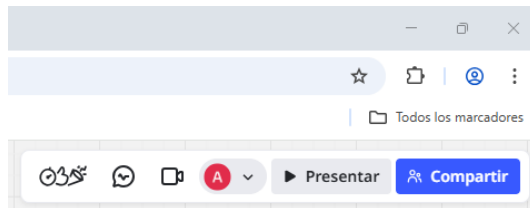
Miro

Un tablero Miro (Kanban) por alumno/TFE

Crear nuevo → Kanban

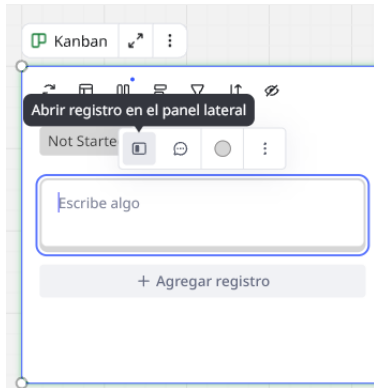
Mismas recomendaciones para el nombre del tablero (año / alumno / título...)

Compartir con el alumno



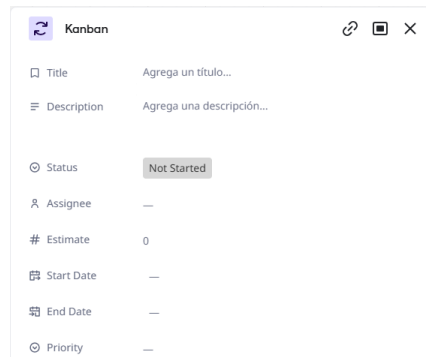
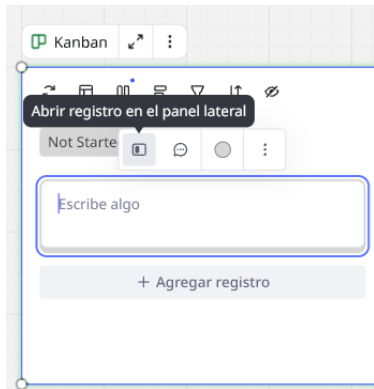
Miro

Para incluir información sobre cada tarea...

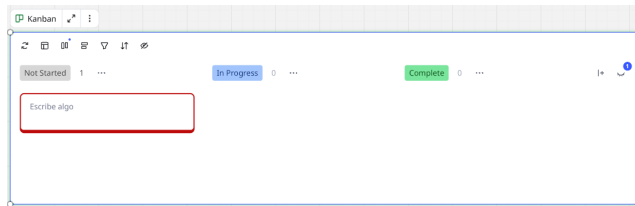


Miro

Para incluir información sobre cada tarea...



Miro



Planificar tareas del TFE:

- Definir tareas individuales
- Asignar tareas alumno/tutor
- Definir fecha fin tarea (aprox)
- Establecer dificultad tarea mediante color de nota



Manual de formación

Proyecto innovación docente

Ana Fernández Guillamón

Universidad de Castilla-La Mancha

Convocatoria 2025

